

# 資料庫系統

## Final Project Part I

# 資工系設備管理與維護系統

Department Equipment Management & Maintenance System

國立虎尾科技大學 資訊工程系

Group 4  
41243167 楊芷寧  
41243168 陳有臨  
41243169 宋沛玲  
41243260 蕭文成

## 目錄

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 一、題目 .....                              | 3  |
| 二、應用情境與使用案例 .....                       | 3  |
| 主要使用案例.....                             | 3  |
| 三、系統需求說明 .....                          | 3  |
| 1. 系統概述.....                            | 3  |
| 2. 功能需求.....                            | 3  |
| 四、完整性限制 .....                           | 4  |
| 1. 主鍵限制 (Primary Key Constraints) ..... | 5  |
| 2. 外鍵限制 (Foreign Key Constraints) ..... | 5  |
| 3. 唯一限制 (Unique Constraints) .....      | 5  |
| 4. 檢查限制 (Check Constraints) .....       | 5  |
| 5. 業務規則補充.....                          | 6  |
| 五、資料庫各實體表與實例 .....                      | 6  |
| 六、ER Diagram 及詳細說明 .....                | 13 |
| 1. 實體關係摘要.....                          | 13 |
| 2. 各實體詳細說明.....                         | 13 |
| 3. ER Diagram.....                      | 15 |
| 八、參考資料 .....                            | 16 |

## 一、題目

---

### 資工系設備管理與維護系統

## 二、應用情境與使用案例

---

資工系擁有數量龐大且種類多元的硬體設備，涵蓋桌上型電腦、印表機、投影機、網路交換器及各類實驗器材等。每項設備皆具備唯一財產編號，以利追蹤與管理。然而傳統紙本登記方式不僅耗時費力，更容易造成資料遺漏、設備去向不明以及維護歷程無法追溯等問題，無法有效支援系辦日常管理需求。

本系統旨在為資工系提供一套完整的數位化設備管理解決方案。系統依角色區分三類使用者：管理員（系辦人員）、教師及學生。管理員負責設備的資料管理、資料更新、借用審核、維護排程及報廢處理；教師與學生則可查詢設備狀態並提出借用或維修申請。系統自動記錄所有操作歷程，確保設備責任歸屬清晰可查，有效降低設備遺失與損耗風險。

### 主要使用案例

- ◆ 使用者透過學校 SSO 單一登入，系統依角色（管理員 / 教師 / 學生）顯示對應功能介面。
- ◆ 管理員管理資料，包含財產編號、類別、存放地點、購入日期與保固期限等。
- ◆ 教師或學生查詢設備清單，依類別或狀態篩選後，提出借用申請並填寫借用期間。
- ◆ 管理員審核借用申請，核准後系統自動將設備狀態更新為「借出中」。
- ◆ 設備歸還後，管理員確認歸還並將狀態恢復為「可用」，逾期未還則自動標記為「逾期」。
- ◆ 使用者發現設備損壞時填寫維護申請；管理員建立維護紀錄並即時追蹤處理進度。
- ◆ 設備達使用年限或損壞無法修復時，使用者提出報廢申請，管理員審核通過後標記為「報廢」。
- ◆ 系統提供借用統計與維護歷程報表，供系辦進行資產盤點與採購評估。

## 三、系統需求說明

---

### 1. 系統概述

本系統以關聯式資料庫為核心，管理資工系所有具財產編號設備的完整生命週期，涵蓋設備資料修改、借用管理、維護記錄及報廢作業等功能模組。系統透過角色型存取控制（RBAC）確保資料操作安全，並保留完整操作稽核紀錄。

### 2. 功能需求

#### (1) 使用者管理

- ◆ 新帳號註冊及登入驗證
- ◆ 忘記密碼 / 密碼重設功能
- ◆ 角色權限控管（管理員 / 教師 / 學生）

## (2) 設備管理

- ◆ 新增、修改、刪除設備基本資料
- ◆ 依類別、狀態、地點瀏覽與搜尋設備
- ◆ 設備狀態隨借用、維修、報廢流程自動更新

## (3) 類別管理

- ◆ 管理員新增、修改、刪除設備類別

## (4) 借用管理

- ◆ 使用者提交借用申請，填寫借用起迄日期
- ◆ 管理員審核申請並更新設備狀態
- ◆ 系統自動偵測逾期歸還並標記狀態

## (5) 維護管理

- ◆ 使用者提交設備損壞通報
- ◆ 管理員建立維護紀錄並追蹤處理進度
- ◆ 維護完成後自動恢復設備可用狀態

## (6) 報廢管理

- ◆ 申請設備報廢並附上原因說明
- ◆ 管理員審核後更新設備狀態為「報廢」

## (7) 安全性

- ◆ 採學校 SS0 單一登入驗證，系統不儲存密碼，降低資料外洩風險
- ◆ 角色型存取控制，限制非管理員操作敏感功能

| 模組    | 功能需求                          |
|-------|-------------------------------|
| 使用者管理 | 帳號登入、角色區分、基本資料查詢              |
| 設備管理  | 修改設備、查詢設備、查看設備狀態              |
| 類別管理  | 管理員可新增與修改設備類別                 |
| 借用管理  | 提出借用申請、審核借用、歸還登錄、逾期標記         |
| 維護管理  | 設備故障通報、維護進度更新、維護完成登錄          |
| 報廢管理  | 建立報廢申請、審核申請、更新設備狀態            |
| 安全性   | 採學校 SS0 單一登入，系統不儲存密碼，降低資料外洩風險 |

## 四、完整性限制

---

## 1. 主鍵限制 (Primary Key Constraints)

- ◆ Member 資料表中，mId 為主鍵，確保每位使用者擁有唯一識別碼。
- ◆ Equipment 資料表中，eId 為主鍵，確保每項設備擁有唯一識別碼。
- ◆ Category 資料表中，cId 為主鍵，確保每個類別擁有唯一識別碼。
- ◆ BorrowRecord 資料表中，bId 為主鍵，確保每筆借用紀錄唯一。
- ◆ MaintenanceRecord 資料表中，mRecId 為主鍵，確保每筆維護紀錄唯一。
- ◆ RetirementRequest 資料表中，retId 為主鍵，確保每筆報廢申請唯一。
- ◆ 本系統改採學校 SSO 單一登入，不自行儲存密碼。

## 2. 外鍵限制 (Foreign Key Constraints)

- ◆ Equipment.cId → Category.cId：確保設備所屬類別存在。
- ◆ BorrowRecord.mId → Member.mId：確保借用申請人為系統合法使用者。
- ◆ BorrowRecord.eId → Equipment.eId：確保借用的設備存在於系統中。
- ◆ BorrowRecord.bApprovedBy → Member.mId：確保借用審核員為系統合法使用者。
- ◆ MaintenanceRecord.eId → Equipment.eId：確保維護對象為已登錄設備。
- ◆ MaintenanceRecord.mId → Member.mId：確保維護申報人為合法使用者。
- ◆ RetirementRequest.eId → Equipment.eId：確保報廢對象為已登錄設備。
- ◆ RetirementRequest.mId → Member.mId：確保報廢申請人為合法使用者。
- ◆ 系統透過學校 SSO 驗證身份，取得使用者學校信箱後比對 Member.mEmail，確認使用者是否存在及其對應角色，密碼驗證全程由學校 SSO 負責，本系統不儲存任何密碼相關欄位。

## 3. 唯一限制 (Unique Constraints)

- ◆ Member.mAccount：帳號唯一，防止重複帳號。
- ◆ Member.mEmail：電子郵件唯一，確保每位使用者信箱不重複。
- ◆ Equipment.ePropertyNo：財產編號唯一，為設備資產管理的核心依據。

## 4. 檢查限制 (Check Constraints)

- ◆ Member.mEmail：需符合電子郵件格式（包含 @ 與網域）。
- ◆ Member.mRole：值域限定為「管理員」、「教師」、「學生」三者之一。
- ◆ Member.mPhone：需符合 09xxxxxxx 格式（10 位數字）。
- ◆ Equipment.eStatus：值域限定為「可用」、「借出中」、「維修中」、「報廢」。
- ◆ Equipment.ePurchaseDate：不得為未來日期。
- ◆ Equipment.eWarrantyDate：若不為空，需大於或等於 ePurchaseDate。
- ◆ BorrowRecord.bEndDate：需大於或等於 bStartDate。
- ◆ BorrowRecord.bStatus：值域限定為「申請中」、「核准」、「已歸還」、「逾期」、「拒絕」。
- ◆ BorrowRecord.bReturnDate：若不為空，需大於或等於 bStartDate。
- ◆ MaintenanceRecord.mStatus：值域限定為「待處理」、「處理中」、「已完成」。

- ◆ RetirementRequest.retStatus：值域限定為「待審核」、「核准」、「駁回」。

## 5. 業務規則補充

- ◆ 設備逾期應記錄在 BorrowRecord.bStatus，而不是直接新增 Equipment 的『逾期』狀態，這樣可避免設備狀態定義混亂。
- ◆ 已報廢設備不可再提出新的借用申請。
- ◆ 設備若處於維修中或借出中，不可同時被其他人再借用。

## 五、資料庫各實體表與實例

Member（使用者）

| 屬性名稱        | 說明     | 值域                          | 完整性限制           |
|-------------|--------|-----------------------------|-----------------|
| mId         | 使用者 ID | 整數，從 1 開始遞增（AUTO_INCREMENT） | PK、NOT NULL     |
| mAccount    | 帳號     | 長度 6~20 英數字混合               | UNIQUE、NOT NULL |
| mName       | 姓名     | 長度 2~12 的文字                 | NOT NULL        |
| mEmail      | 電子郵件   | 需含 @ 與網域                    | UNIQUE、NOT NULL |
| mPhone      | 連絡電話   | 09xxxxxxx 格式（10 位數字）        |                 |
| mRole       | 角色     | 管理員 / 教師 / 學生               | NOT NULL        |
| mCreateDate | 建立日期   | 日期格式，建立時自動填入當日              | NOT NULL        |

使用者實例

| mId | mAccount | mName | mEmail                                                   | mPhone     | mRole | mCreateDate |
|-----|----------|-------|----------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|
| 1   | admin001 | 王小明   | <a href="mailto:admin001@mail.com">admin001@mail.com</a> | 0912345678 | 管理員   | 2026/5/1    |
| 2   | teach002 | 李佳玲   | <a href="mailto:teach002@mail.com">teach002@mail.com</a> | 0922333444 | 教師    | 2026/5/2    |
| 3   | stud003  | 陳冠宇   | <a href="mailto:stud003@mail.com">stud003@mail.com</a>   | 0933444555 | 學生    | 2026/5/2    |
| 4   | stud004  | 林怡君   | <a href="mailto:stud004@mail.com">stud004@mail.com</a>   | 0944555666 | 學生    | 2026/5/3    |
| 5   | teach005 | 張志豪   | <a href="mailto:teach005@mail.com">teach005@mail.com</a> | 955666777  | 教師    | 2026/5/3    |

Equipment（設備）

| 屬性名稱        | 說明    | 值域                       | 完整性限制           |
|-------------|-------|--------------------------|-----------------|
| eId         | 設備 ID | 從 1 開始遞增（AUTO_INCREMENT） | PK、NOT NULL     |
| ePropertyNo | 財產編號  | 財產編號格式(EQ 開頭)            | UNIQUE、NOT NULL |
| eName       | 設備名稱  | 長度 1~40 的文字              | NOT NULL        |

|               |       |                         |                               |
|---------------|-------|-------------------------|-------------------------------|
| cId           | 類別 ID | 整數                      | FK → Category.cId<br>NOT NULL |
| eStatus       | 設備狀態  | 可用 / 借出中 / 維修中 / 報廢     | NOT NULL                      |
| eLocation     | 存放地點  | 如「B 棟 307 室」；長度 1~64    | NOT NULL                      |
| ePurchaseDate | 購入日期  | 日期格式，不得為未來日期            | NOT NULL                      |
| eWarrantyDate | 保固到期日 | 日期格式，需 >= ePurchaseDate |                               |
| eNote         | 備註    | 長度 1~256 的文字            |                               |

### 設備實例

| eId | ePropertyNo | eName         | cId | eStatus | eLocation | ePurchaseDate | eWarrantyDate | eNote |
|-----|-------------|---------------|-----|---------|-----------|---------------|---------------|-------|
| 1   | EQ2026001   | ASUS 筆電 A15   | 1   | 可用      | B 棟 307 室 | 2025/1/10     | 2028/1/10     | 資訊課使用 |
| 2   | EQ2026002   | EPSON 投影機     | 2   | 借出中     | A 棟 201 室 | 2024/8/1      | 2027/8/1      | 教室設備  |
| 3   | EQ2026003   | Cisco 交換器     | 3   | 維修中     | 機房 A      | 2023/6/15     | 2026/6/15     | 網路異常  |
| 4   | EQ2026004   | Canon EOS R50 | 4   | 可用      | 媒體教室      | 2025/3/12     | 2028/3/12     | 攝影課程  |
| 5   | EQ2026005   | iPad Air      | 5   | 報廢      | D 棟 101 室 | 2021/2/1      | 2024/2/1      | 螢幕故障  |

### Category（設備類別）

| 屬性名稱     | 說明    | 值域                              | 完整性限制       |
|----------|-------|---------------------------------|-------------|
| cId      | 類別 ID | 整數，從 1 開始遞增<br>(AUTO_INCREMENT) | PK、NOT NULL |
| cName    | 類別名稱  | 長度 1~16；如電腦、投影機、網路設備            | NOT NULL    |
| cOutline | 類別概述  | 長度 1~64 的文字                     |             |

### 設備類別實例

| cId | cName | cOutline |
|-----|-------|----------|
| 1   | 電腦    | 桌機與筆電設備  |
| 2   | 投影機   | 教室投影設備   |
| 3   | 網路設備  | 路由器與交換器  |
| 4   | 攝影設備  | 相機與攝影器材  |
| 5   | 平板設備  | 平板與行動裝置  |

## BorrowRecord (借用紀錄)

| 屬性名稱          | 說明     | 值域                              | 完整性限制                          |
|---------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| bId           | 借用 ID  | 整數，從 1 開始遞增<br>(AUTO_INCREMENT) | PK、NOT NULL                    |
| mId           | 使用者 ID | 整數                              | FK → Member.mId<br>NOT NULL    |
| eId           | 設備 ID  | 整數                              | FK → Equipment.eId<br>NOT NULL |
| bApplyDate    | 申請日期   | 日期格式，申請當日日期                     | NOT NULL                       |
| bApprovedBy   | 審核員    | 整數                              | FK → Member.mId<br>NOT NULL    |
| bApprovedDate | 審核日期   | 審核通過日期                          | NOT NULL                       |
| bStartDate    | 借用開始日期 | 日期格式，借用起始日                      | NOT NULL                       |
| bEndDate      | 預計歸還日期 | 日期格式，需 ≥ bStartDate             | NOT NULL                       |
| bReturnDate   | 實際歸還日期 | 日期格式，歸還後填入；<br>需 ≥ bStartDate   |                                |
| bStatus       | 借用狀態   | 申請中 / 核准 / 已歸還 / 逾期 / 拒絕        | NOT NULL                       |

## 借用紀錄實例

| bId | mId | eId | bApplyDate | bApprovedBy | bApprovedDate | bStartDate | bEndDate  | bReturnDate | bStatus |
|-----|-----|-----|------------|-------------|---------------|------------|-----------|-------------|---------|
| 1   | 3   | 2   | 2026/5/5   | 1           | 2026/5/6      | 2026/5/7   | 2026/5/14 | 2026/5/13   | 已歸還     |
| 2   | 4   | 1   | 2026/5/10  | 1           | 2026/5/10     | 2026/5/11  | 2026/5/18 |             | 核准      |
| 3   | 2   | 4   | 2026/5/12  | 1           | 2026/5/13     | 2026/5/14  | 2026/5/20 |             | 核准      |
| 4   | 3   | 1   | 2026/5/15  | 1           | 2026/5/16     | 2026/5/17  | 2026/5/21 |             | 逾期      |
| 5   | 5   | 2   | 2026/5/18  | 1           | 2026/5/18     | 2026/5/19  | 2026/5/22 |             | 申請中     |

## MaintenanceRecord (維護紀錄)

| 屬性名稱   | 說明     | 值域                              | 完整性限制                          |
|--------|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| mRecId | 維護 ID  | 整數，從 1 開始遞增<br>(AUTO_INCREMENT) | PK、NOT NULL                    |
| eId    | 設備 ID  | 整數                              | FK → Equipment.eId<br>NOT NULL |
| mId    | 申報人 ID | 整數                              | FK → Member.mId<br>NOT NULL    |



|          |      |                 |          |
|----------|------|-----------------|----------|
| mRecDate | 維護日期 | 日期格式            | NOT NULL |
| mIssue   | 問題描述 | 長度 1~256 的文字    | NOT NULL |
| mResult  | 處理結果 | 完成後填入；長度 1~256  |          |
| mStaff   | 負責人員 | 處理人員姓名          |          |
| mStatus  | 維護狀態 | 待處理 / 處理中 / 已完成 | NOT NULL |

### 維護紀錄實例

| mRecId | eId | mId | mRecDate  | mIssue | mResult | mStaff | mStatus |
|--------|-----|-----|-----------|--------|---------|--------|---------|
| 1      | 3   | 2   | 2026/5/1  | 網路連線不穩 | 更換交換模組  | 陳技師    | 已完成     |
| 2      | 5   | 4   | 2026/5/3  | 螢幕無法顯示 | 待採購零件   | 王維修    | 處理中     |
| 3      | 1   | 3   | 2026/5/5  | 筆電無法開機 | 重灌系統完成  | 李工程    | 已完成     |
| 4      | 4   | 2   | 2026/5/8  | 相機鏡頭異常 |         | 張技師    | 待處理     |
| 5      | 3   | 5   | 2026/5/10 | 設備過熱   |         | 陳技師    | 處理中     |

### RetirementRequest (報廢申請)

| 屬性名稱      | 說明     | 值域                           | 完整性限制                          |
|-----------|--------|------------------------------|--------------------------------|
| retId     | 申請 ID  | 整數，從 1 開始遞增 (AUTO_INCREMENT) | PK、NOT NULL                    |
| eId       | 設備 ID  | 整數                           | FK → Equipment.eId<br>NOT NULL |
| mId       | 申請人 ID | 整數                           | FK → Member.mId<br>NOT NULL    |
| retDate   | 申請日期   | 日期格式，申請當日日期                  | NOT NULL                       |
| retReason | 報廢原因   | 長度 1~256 的文字                 | NOT NULL                       |
| retStatus | 審核狀態   | 待審核 / 核准 / 駁回                | NOT NULL                       |

### 報廢申請實例

| retId | eId | mId | retDate   | retReason   | retStatus |
|-------|-----|-----|-----------|-------------|-----------|
| 1     | 5   | 2   | 2026/5/2  | 設備老舊且維修成本過高 | 待審核       |
| 2     | 3   | 1   | 2026/5/4  | 故障頻繁影響使用    | 核准        |
| 3     | 5   | 4   | 2026/5/8  | 螢幕損壞無法修復    | 駁回        |
| 4     | 1   | 2   | 2026/5/12 | 設備效能不足      | 待審核       |
| 5     | 3   | 5   | 2026/5/15 | 零件停產無法維修    | 核准        |

## Password (使用者密碼)

本系統採學校 SSO 驗證，不儲存密碼。mEmail 作為身份識別依據。

## 六、資料庫建置 SQL

---

本章提供完整的資料庫建置 SQL，分為建置資料表 (01\_create\_tables.sql) 與插入範例資料 (02\_insert\_data.sql) 兩部分，可直接於 MariaDB/MySQL 執行。

### 1. 建置資料表 (01\_create\_tables.sql)

```
-- =====
-- 01_create_tables.sql 建置資料表
-- =====

USE nfu;

-- (1) Member 使用者資料表
CREATE TABLE Member (
    mId          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    mAccount     VARCHAR(20)  NOT NULL,
    mName        VARCHAR(12)  NOT NULL,
    mEmail       VARCHAR(50)  NOT NULL,
    mPhone       CHAR(10)     NULL,
    mRole        VARCHAR(6)   NOT NULL,
    mCreateDate  DATE         NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    PRIMARY KEY (mId),
    UNIQUE KEY uq_mAccount (mAccount),
    UNIQUE KEY uq_mEmail (mEmail),
    CONSTRAINT chk_mEmail CHECK (mEmail LIKE '%@%'),
    CONSTRAINT chk_mRole CHECK (mRole IN ('管理員','教師','學生')),
    CONSTRAINT chk_mPhone CHECK (mPhone IS NULL OR mPhone REGEXP '^09[0-9]{8}$')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- (2) Category 設備類別資料表
CREATE TABLE Category (
    cId          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    cName        VARCHAR(16)  NOT NULL,
    cOutline     VARCHAR(64)  NULL,
    PRIMARY KEY (cId)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- (3) Equipment 設備資料表
CREATE TABLE Equipment (
    eId          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ePropertyNo  VARCHAR(20)  NOT NULL,
    eName        VARCHAR(40)  NOT NULL,
    cId          INT          NOT NULL,
    eStatus      VARCHAR(6)   NOT NULL DEFAULT '可用',
    eLocation    VARCHAR(64)  NOT NULL,
    ePurchaseDate DATE        NOT NULL,
    eWarrantyDate DATE        NULL,
    eNote        VARCHAR(256) NULL,
    PRIMARY KEY (eId),
    UNIQUE KEY uq_ePropertyNo (ePropertyNo),
    CONSTRAINT fk_equipment_category
        FOREIGN KEY (cId) REFERENCES Category(cId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_eStatus
        CHECK (eStatus IN ('可用','借出中','維修中','報廢')),
)
```

```

        CONSTRAINT chk_ePurchaseDate
            CHECK (ePurchaseDate <= CURRENT_DATE),
        CONSTRAINT chk_eWarrantyDate
            CHECK (eWarrantyDate IS NULL OR eWarrantyDate >= ePurchaseDate)
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

-- (4) BorrowRecord 借用紀錄資料表

```

CREATE TABLE BorrowRecord (
    bId          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    mId          INT          NOT NULL,
    eId          INT          NOT NULL,
    bApplyDate   DATE         NOT NULL,
    bApprovedBy  INT          NULL,
    bApprovedDate DATE        NULL,
    bStartDate   DATE         NOT NULL,
    bEndDate     DATE         NOT NULL,
    bReturnDate  DATE         NULL,
    bStatus      VARCHAR(6)   NOT NULL DEFAULT '申請中',
    PRIMARY KEY (bId),
    CONSTRAINT fk_borrow_member
        FOREIGN KEY (mId) REFERENCES Member(mId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_borrow_equipment
        FOREIGN KEY (eId) REFERENCES Equipment(eId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_borrow_approver
        FOREIGN KEY (bApprovedBy) REFERENCES Member(mId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_bEndDate
        CHECK (bEndDate >= bStartDate),
    CONSTRAINT chk_bReturnDate
        CHECK (bReturnDate IS NULL OR bReturnDate >= bStartDate),
    CONSTRAINT chk_bStatus
        CHECK (bStatus IN ('申請中', '核准', '已歸還', '逾期', '拒絕'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

-- (5) MaintenanceRecord 維護紀錄資料表

```

CREATE TABLE MaintenanceRecord (
    mRecId      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    eId         INT          NOT NULL,
    mId         INT          NOT NULL,
    mRecDate    DATE         NOT NULL,
    mIssue      VARCHAR(256) NOT NULL,
    mResult     VARCHAR(256) NULL,
    mStaff      VARCHAR(32)  NULL,
    mStatus     VARCHAR(6)   NOT NULL DEFAULT '待處理',
    PRIMARY KEY (mRecId),
    CONSTRAINT fk_maintenance_equipment
        FOREIGN KEY (eId) REFERENCES Equipment(eId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_maintenance_member
        FOREIGN KEY (mId) REFERENCES Member(mId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_mStatus
        CHECK (mStatus IN ('待處理', '處理中', '已完成'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

-- (6) RetirementRequest 報廢申請資料表

```

CREATE TABLE RetirementRequest (
    retId       INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    eId         INT          NOT NULL,
    mId         INT          NOT NULL,
    retDate     DATE         NOT NULL,
    retReason   VARCHAR(256) NOT NULL,
    retStatus   VARCHAR(6)   NOT NULL DEFAULT '待審核',

```

```

PRIMARY KEY (retId),
CONSTRAINT fk_retire_equipment
    FOREIGN KEY (eId) REFERENCES Equipment(eId)
    ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_retire_member
    FOREIGN KEY (mId) REFERENCES Member(mId)
    ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT chk_retStatus
    CHECK (retStatus IN ('待審核','核准','駁回'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

## 2. 插入範例資料 (02\_insert\_data.sql)

```

-- =====
-- 02_insert_data.sql  插入範例資料
-- =====

USE nfu;

-- (1) Member
INSERT INTO Member (mId, mAccount, mName, mEmail, mPhone, mRole, mCreateDate) VALUES
(1, 'admin001', '王小明', 'admin001@mail.com', '0912345678', '管理員', '2026-05-01'),
(2, 'teach002', '李佳玲', 'teach002@mail.com', '0922333444', '教師', '2026-05-02'),
(3, 'stud003', '陳冠宇', 'stud003@mail.com', '0933444555', '學生', '2026-05-02'),
(4, 'stud004', '林怡君', 'stud004@mail.com', '0944555666', '學生', '2026-05-03'),
(5, 'teach005', '張志豪', 'teach005@mail.com', '0955666777', '教師', '2026-05-03');

-- (2) Category
INSERT INTO Category (cId, cName, cOutline) VALUES
(1, '電腦', '桌機與筆電設備'),
(2, '投影機', '教室投影設備'),
(3, '網路設備', '路由器與交換器'),
(4, '攝影設備', '相機與攝影器材'),
(5, '平板設備', '平板與行動裝置');

-- (3) Equipment
INSERT INTO Equipment
(eId, ePropertyNo, eName, cId, eStatus, eLocation, ePurchaseDate, eWarrantyDate, eNote)
VALUES
(1, 'EQ2026001', 'ASUS 筆電 A15', 1, '可用', 'B 棟 307 室', '2025-01-10', '2028-01-10', '資訊課使用'),
(2, 'EQ2026002', 'EPSON 投影機', 2, '借出中', 'A 棟 201 室', '2024-08-01', '2027-08-01', '教室設備'),
(3, 'EQ2026003', 'Cisco 交換器', 3, '維修中', '機房 A', '2023-06-15', '2026-06-15', '網路異常'),
(4, 'EQ2026004', 'Canon EOS R50', 4, '可用', '媒體教室', '2025-03-12', '2028-03-12', '攝影課程'),
(5, 'EQ2026005', 'iPad Air', 5, '報廢', 'D 棟 101 室', '2021-02-01', '2024-02-01', '螢幕故障');

-- (4) BorrowRecord
INSERT INTO BorrowRecord
(bId, mId, eId, bApplyDate, bApprovedBy, bApprovedDate, bStartDate, bEndDate, bReturnDate, bStatus)
VALUES
(1, 3, 2, '2026-05-05', 1, '2026-05-06', '2026-05-07', '2026-05-14', '2026-05-13', '已歸還'),
(2, 4, 1, '2026-05-10', 1, '2026-05-10', '2026-05-11', '2026-05-18', NULL, '核准'),
(3, 2, 4, '2026-05-12', 1, '2026-05-13', '2026-05-14', '2026-05-20', NULL, '核准'),
(4, 3, 1, '2026-05-15', 1, '2026-05-16', '2026-05-17', '2026-05-21', NULL, '逾期'),
(5, 5, 2, '2026-05-18', NULL, NULL, '2026-05-19', '2026-05-22', NULL, '申請中');

```

```
-- (5) MaintenanceRecord
INSERT INTO MaintenanceRecord
(mRecId,eId,mId,mRecDate,mIssue,mResult,mStaff,mStatus)
VALUES
(1,3,2,'2026-05-01','網路連線不穩','更換交換模組','陳技師','已完成'),
(2,5,4,'2026-05-03','螢幕無法顯示','待採購零件','王維修','處理中'),
(3,1,3,'2026-05-05','筆電無法開機','重灌系統完成','李工程','已完成'),
(4,4,2,'2026-05-08','相機鏡頭異常',NULL,'張技師','待處理'),
(5,3,5,'2026-05-10','設備過熱',NULL,'陳技師','處理中');

-- (6) RetirementRequest
INSERT INTO RetirementRequest
(retId,eId,mId,retDate,retReason,retStatus)
VALUES
(1,5,2,'2026-05-02','設備老舊且維修成本過高','待審核'),
(2,3,1,'2026-05-04','故障頻繁影響使用','核准'),
(3,5,4,'2026-05-08','螢幕損壞無法修復','駁回'),
(4,1,2,'2026-05-12','設備效能不足','待審核'),
(5,3,5,'2026-05-15','零件停產無法維修','核准');
```

## 七、ER Diagram 及詳細說明

### 1. 實體關係摘要

| 關係描述                           | 基數與說明                    |
|--------------------------------|--------------------------|
| Member —— BorrowRecord         | 1:N 一位使用者可申請多筆借用紀錄       |
| Equipment —— BorrowRecord      | 1:N 一項設備可有多筆借用紀錄         |
| Member —— MaintenanceRecord    | 1:N 一位使用者可申報多筆維護         |
| Equipment —— MaintenanceRecord | 1:N 一項設備可累積多筆維護紀錄        |
| Member —— RetirementRequest    | 1:N 一位使用者可提出多筆報廢申請       |
| Equipment —— RetirementRequest | 1:N 一項設備可被多筆報廢申請請求將其進行報廢 |
| Category —— Equipment          | 1:N 一個類別下包含多項設備          |

\*本系統採學校 SS0 單一登入驗證，不自行儲存密碼，故無 Password 資料表。

### 2. 各實體詳細說明

#### Member（使用者）

系統核心使用者實體，依 mRole 區分管理員、教師、學生三種角色。管理員擁有全部操作權限；教師與學生僅可查詢設備及提出借用、維護申請。mAccount 與 mEmail 均設有唯一限制，確保帳號識別不重複。

#### Equipment（設備）

系統最核心的資產實體，每筆紀錄對應一項具財產編號的實體設備。ePropertyNo 為財產管

理依據，設有唯一限制。eStatus 隨借用、維護、報廢流程動態變更，完整反映設備當前狀態。cId 外鍵連結至 Category，實現設備分類管理。

### Category（設備類別）

用於將設備依功能類型分類，如電腦、投影機、網路設備等。與 Equipment 為一對多關係，便於系統依類別篩選與統計設備數量，支援資產盤點作業。

### BorrowRecord（借用紀錄）

作為 Member 與 Equipment 之間多對多借用關係的橋接表，記錄借用流程的完整狀態，從申請、審核、借出到歸還均有紀錄。系統可依 bEndDate 自動比對偵測逾期情形，並更新 bStatus。

### MaintenanceRecord（維護紀錄）

作為 Member 與 Equipment 之間維護關係的橋接表，記錄設備損壞通報與維護處理的完整歷程。一項設備可累積多筆維護紀錄，完整呈現設備健康狀態與維修歷史。

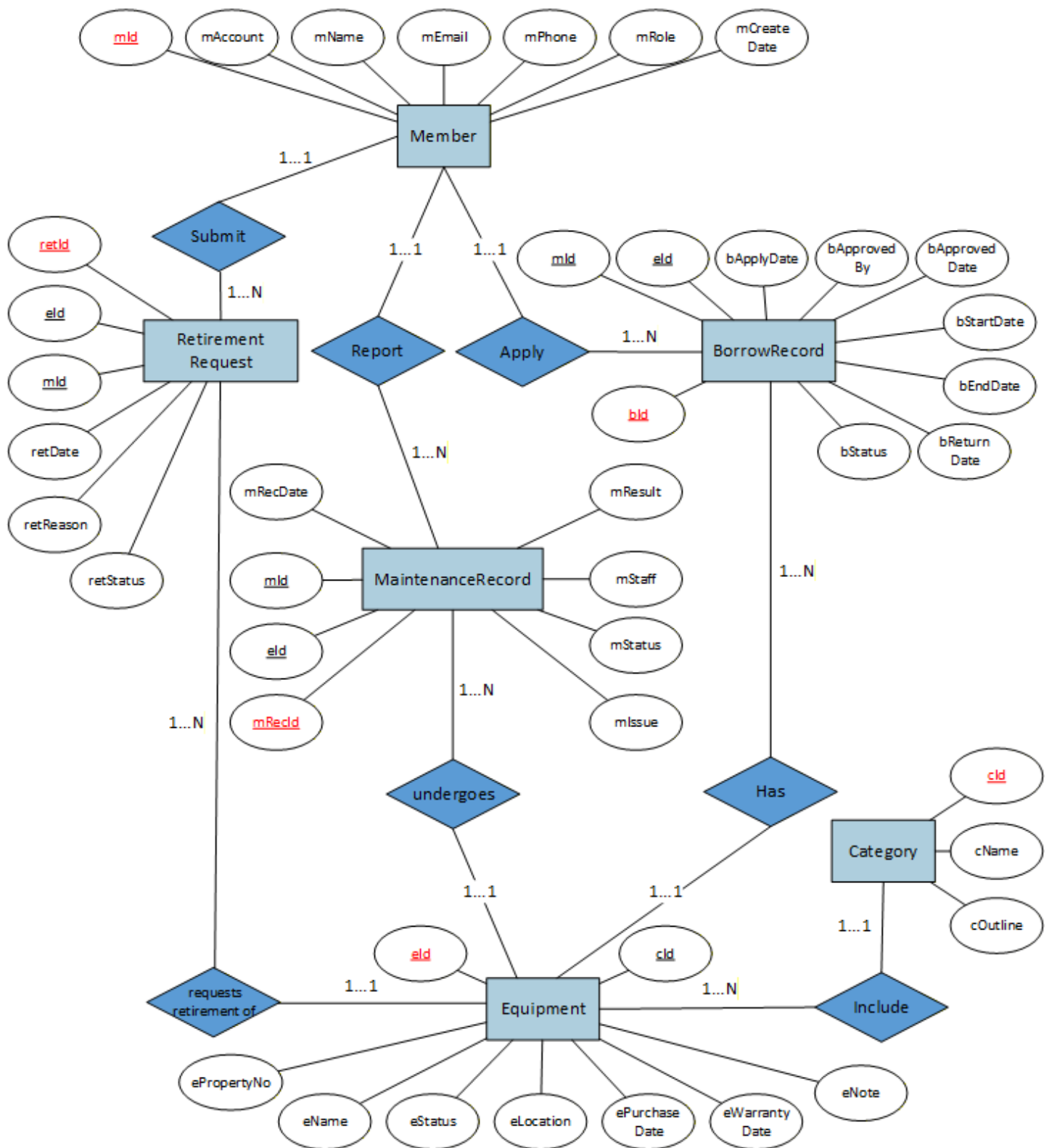
### RetirementRequest（報廢申請）

作為 Member 與 Equipment 之間報廢申請關係的橋接表，記錄報廢申請流程。申請通過後，系統連動更新 Equipment.eStatus 為「報廢」，確保設備狀態與審核結果一致。

### Password（使用者密碼）

本系統不自行管理密碼，改採學校 SSO 單一登入驗證。使用者以學校信箱（如 41243168@nfu.edu.tw）作為身份識別，系統收到 SSO 回傳的 Token 後，比對 Member.mEmail 確認使用者角色，藉此避免在資料庫儲存密碼等敏感資訊，提升安全性。

### 3. ER Diagram



## 七、參考資料

---

- <https://fgchen.com/wpedu/2024/07/%E7%B3%BB%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%A0%B1%E4%BF%AE%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E9%9C%80%E6%B1%82%E6%96%87%E4%BB%B6/>
- <https://vocus.cc/article/672a1623fd897800010ba2d6>
- [https://kenming.idv.tw/case-study\\_about-customer-operation-maintain\\_business-process\\_analysis/](https://kenming.idv.tw/case-study_about-customer-operation-maintain_business-process_analysis/)
-